

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CIBERSEGURIDAD

SEGURIDAD EN EL CLOUD SERVICE



Actividad #3

Dante Gabriel Balbuena Atar

Profesor: Velando Walter

Tucumán, Tafí Viejo – 28/10/2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DESARROLLO	3
2.1 Cuál fue el componente específico que falló?	3
2.2 ¿Cómo se propagó la falla desde la región US-EAST-1 a nivel global?	3
2.3 ¿Por qué servicios de diferentes industrias fueron afectados simultáneamente?	3
2.4. ¿Qué papel jugó la falta de redundancia geográfica en las empresas afectadas?	4
2.5 Según AWS, ¿qué acciones tomó para la recuperación?	4
2.7 Estrategia de Diversificación Geográfica (Multi-Región en AWS)	4
2.7.1 Regiones elegidas y justificación	5
2.7.2 Replicación de datos entre regiones	5
2.7.3 Failover automático	5
2.8 Uso de Múltiples Proveedores (Multi-Cloud)	6
2.8.1 ¿Qué migrar a Azure/GCP?	6
2.8.2 Criterios de decisión	6
2.8.3 Costos vs beneficios (resumen)	7
2.8.4 ¿Cómo estandarizar la gestión?	7
2.9 Componentes de Contingencia Específicos	7
2.9.1 DNS resiliente — ¿qué pasó y cómo lo evitamos?	7
2.9.2 Caché local — operación offline-tolerant	7
2.9.3 Modo degradado (degraded mode)	7
2.9.4 Comunicación (clientes/usuarios)	7
2.9.5 Recuperación — Runbook paso a paso	8
2.9.6 Anexo: mini-matriz costo/beneficio (resumen)	8
3. CONCLUSIONES	8

1. Introducción

El 20 de octubre de 2025, Amazon Web Services (AWS) experimentó una interrupción significativa que afectó múltiples servicios en la región **US-EAST-1 (Virginia del Norte)** y tuvo impacto global en empresas y plataformas que dependen de su infraestructura.

El incidente se originó por un **fallo en el sistema de resolución DNS interno**, específicamente en los **endpoints regionales del servicio DynamoDB**, lo que impidió que otros servicios pudieran comunicarse correctamente entre sí. Esta falla evidenció la **alta interdependencia entre los servicios de AWS** y la **vulnerabilidad de las arquitecturas centralizadas** ante problemas en componentes fundamentales.

El presente informe analiza las causas técnicas del evento, su propagación, los servicios afectados y las acciones tomadas por AWS, además de proponer **estrategias de contingencia y resiliencia** para mitigar riesgos similares en el futuro.

2. Desarrollo

2.1Cuál fue el componente específico que falló?

El componente que falló fue el **sistema de resolución de DNS interno de AWS**, específicamente en los **endpoints regionales del servicio DynamoDB** en la región **US-EAST-1 (Virginia del Norte)**.

Este fallo impidió que otros servicios pudieran resolver correctamente los nombres de los endpoints, afectando la comunicación interna entre múltiples servicios de AWS, como **EC2, Lambda, IAM, SQS y CloudWatch**.

2.2 ¿Cómo se propagó la falla desde la región US-EAST-1 a nivel global?

La propagación se debió a la **dependencia cruzada** entre los servicios de AWS.

DynamoDB y el DNS interno actúan como componentes centrales para servicios globales y regionales.

Por ejemplo:

- **EC2 y Lambda** dependen de DynamoDB para gestionar metadatos y estados de ejecución.
- **IAM y CloudTrail** también consultan bases de datos en US-EAST-1. Cuando el DNS de DynamoDB falló, estas dependencias provocaron **efectos en cascada**, impactando no solo a clientes en esa región, sino también a servicios globales que dependen de US-EAST-1 para operaciones críticas.

2.3 ¿Por qué servicios de diferentes industrias fueron afectados simultáneamente?

Porque muchas empresas —fintech, salud, e-commerce y entretenimiento— dependen de **infraestructura compartida en AWS**, particularmente de recursos alojados en **US-EAST-1**, la región más utilizada mundialmente por su bajo costo y amplia disponibilidad

de servicios.

Al verse afectada esa región y los servicios base (DynamoDB, EC2, IAM, Lambda, CloudWatch), cualquier aplicación o empresa con infraestructura desplegada allí sufrió interrupciones, **sin importar el sector**.

2.4. ¿Qué papel jugó la falta de redundancia geográfica en las empresas afectadas?

Fue uno de los factores más críticos.

Muchas organizaciones no habían implementado **arquitecturas multi-región o multi-cloud**, por lo que **dependían exclusivamente de US-EAST-1**.

Al no contar con mecanismos de **failover automático** ni **replicación de datos entre regiones**, sus aplicaciones quedaron completamente fuera de servicio durante las 4 horas del incidente.

Las empresas con arquitecturas redundantes (por ejemplo, activas en US-WEST-2 o en Azure) pudieron **mantener operaciones parciales o completas**.

2.5 Según AWS, ¿qué acciones tomó para la recuperación?

AWS ejecutó varias medidas escalonadas:

- **Identificación de la causa raíz** (fallo en resolución DNS de DynamoDB) y **mitigación inicial** a las 02:24 AM PDT.
- **Reinicio y validación de subsistemas internos** (EC2, balanceadores de carga, Lambda).
- **Limitación temporal de nuevas operaciones** (por ejemplo, lanzamientos de instancias EC2) para priorizar la estabilidad.
- **Restauración progresiva** de servicios y **procesamiento de colas atrasadas** (SQS, CloudTrail, EventBridge).
- **Normalización total** a las 03:01 PM PDT del 20 de octubre. AWS publicó además un **informe posterior al evento** y prometió **mejoras en la redundancia interregional de DNS y DynamoDB**.

2.6 Diseño de Plan de Contingencia (startup fintech)

Escenario: fintech con corte de 4 h por incidente en AWS us-east-1.

Objetivo: resiliencia ante fallos regionales y dependencias compartidas (DNS/DynamoDB), minimizando indisponibilidad y pérdida de datos.

Metas: RTO $\leq$ 30 min, RPO $\leq$ 5 min (ajustable según costo/beneficio).

2.7 Estrategia de Diversificación Geográfica (Multi-Región en AWS)

2.7.1 Regiones elegidas y justificación

- **Primaria: us-east-1 (N. Virginia)** — latencia baja para América y amplio catálogo de servicios.
- **Secundaria (DR): us-west-2 (Oregón)** — alta independencia eléctrica/red, baja latencia inter-región, costos similares, excelente historial.
- **(Opcional) eu-west-1 (Irlanda)** para analítica/lecturas o clientes UE si necesitás separación regulatoria.

Decisión de arquitectura: activa-activa para lectura (CDN + caché distribuidos), **activa-pasiva para escrituras** (simplifica consistencia).

Target **RTO 30 min**, **RPO 5 min** usando replicaciones nativas.

2.7.2 Replicación de datos entre regiones

- **Base de datos transaccional:**
 - Opción A: **Aurora Global Database (PostgreSQL/MySQL)** (lag típico segundos; failover dirigido).
 - Opción B: **DynamoDB Global Tables** (multi-region, multi-writer; requiere idempotencia y reconciliación).
- **Objetos y artefactos: S3 Cross-Region Replication (CRR) + S3 Versioning/Object Lock** para inmutabilidad de logs/finanzas.
- **Colas/eventos: Amazon SNS/SQS** con estrategia de **DLQ y reprocesamiento**; para portabilidad multi-nube, considerar **Confluent Cloud Kafka** (multi-cloud).
- **Contenedores/imágenes: ECR replication** entre regiones.
- **Claves: AWS KMS multi-region keys** (cuando aplique) y política de separación de funciones.

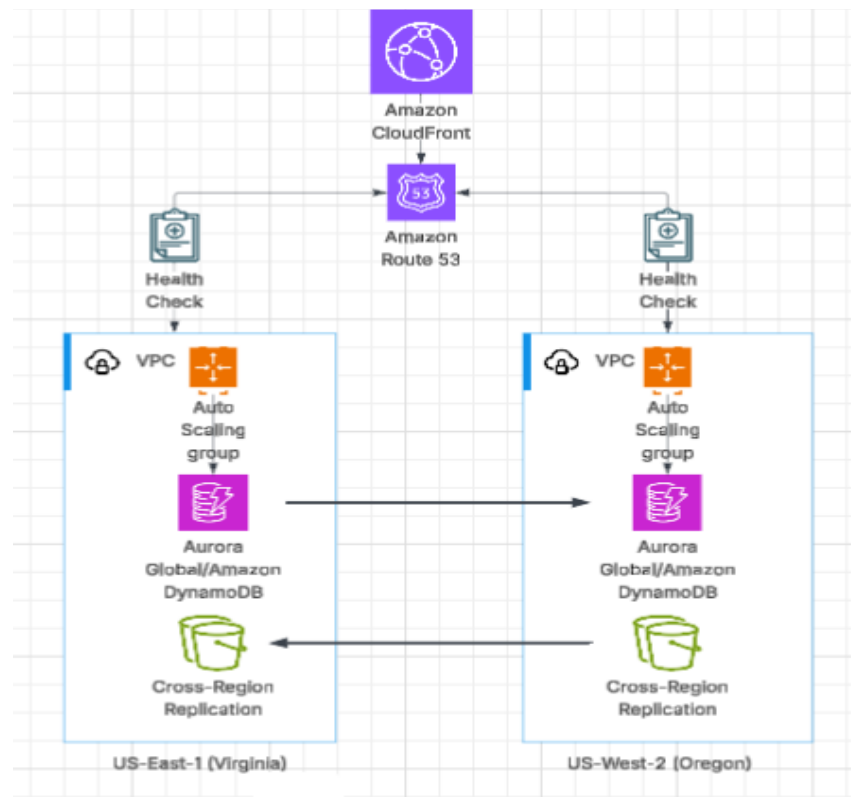
2.7.3 Failover automático

- **DNS/Tráfico: Amazon Route 53** con **Health Checks** a endpoints regionales, **política Failover + latency routing**.
- **Aplicación: ALB/NLB** por región, **Auto Scaling** por región.
- **BD: procedimiento de promoción de réplica** (Aurora Global) o conmutación de **tabla activa** (DynamoDB Global).
- **CDN: CloudFront** con **origin group** (primary/secondary) apuntando a ALBs regionales.

Runbook de prueba mensual (10–15 min):

1. Degradar artificialmente salud del origen primario.
2. Verificar **Route 53** conmuta a secundario.
3. Promover réplica de BD si corresponde.
4. Validar métricas (latencia < P95 objetivo, errores < 0.5%).
5. Volver a estado nominal y documentar.

2.7.4 Diagrama:



2.8 Uso de Múltiples Proveedores (Multi-Cloud)

2.8.1 ¿Qué migrar a Azure/GCP?

- **DNS:** Cloudflare DNS (o Google Cloud DNS) como *co-autoridad* con Route 53 para resiliencia de nombres.
- **Observabilidad y Logs:**
 - GCP BigQuery + Cloud Storage para *long-term logging/analytics*.
 - Alternativa: Azure Monitor/Log Analytics.
- **Autenticación de respaldo (B2C):** Azure AD B2C como *fallback* de identidad de clientes (OIDC/SAML).
- **CDN alterna:** Cloudflare CDN como *secondary origin* si CloudFront sufre latencia a una región.
- **Mensajería/Streaming:** Confluent Cloud Kafka (neutral, multi-cloud) para eventos críticos.

Core transaccional (pagos/órdenes) se mantiene en AWS para evitar complejidad de 2PC; se interopera por **eventos idempotentes** y **APIs con retry/backoff**.

2.8.2 Criterios de decisión

- **Regulatorio** (datos PII/financieros, residencia),
- **SLA/latencia** por región del cliente,
- **Portabilidad** (soporte de estándares: OIDC, OAuth2, OpenAPI, OCI),

- **Costo total** (egreso de datos inter-cloud),
- **Operabilidad** (skills del equipo, herramientas IaC).

2.8.3 Costos vs beneficios (resumen)

- **Beneficios:** menos *vendor lock-in*, resiliencia real ante fallas del proveedor, analítica barata en BigQuery, DNS ultra-resiliente.
- **Costos/retos:** complejidad operativa, egresos de datos, duplicación de pipelines CI/CD, observabilidad distribuida.

2.8.4 ¿Cómo estandarizar la gestión?

- **Infraestructura como código:** Terraform (workspaces multi-cloud).
- **Kubernetes** (cuando aplique): **EKS** en AWS y **GKE/AKS**; políticas RBAC homogéneas; *service mesh* (Istio/Linkerd) opcional.
- **Identidad:** OIDC/OAuth2 (Cognito ↔ Azure AD B2C).
- **Observabilidad:** **OpenTelemetry** (traces/logs/metrics) y tableros unificados (Grafana).
- **CI/CD:** **GitHub Actions** con *runners* por cloud; *artifact registry* multi-region.

2.9 Componentes de Contingencia Específicos

2.9.1 DNS resiliente — ¿qué pasó y cómo lo evitamos?

- **Problema observado:** fallo de resolución DNS de endpoints de DynamoDB (us-east-1).
- **Acción:** **Dual-DNS** con **Cloudflare DNS** + **Route 53** (autoridades delegadas), **TTL bajo** (30–60 s), **stale-while-error** en caches, **health checks multi-región**.
- **Procedimiento:** si falla resolución en proveedor A, se responde desde B con registros pre-validados (monitoreados).

2.9.2 Caché local — operación *offline-tolerant*

- **Capa caché:** **Redis/ElastiCache** multi-AZ con *warmup* y TTLs definidos (p. ej. 60–300 s para catálogos, perfiles).
- **Estrategia:**
 - Lecturas críticas → servir desde caché si BD no responde.
 - Escrituras críticas → **queue outbox** (SQS/Kafka) para *persistir más tarde* (idempotencia con claves de negocio).

2.9.3 Modo degradado (*degraded mode*)

- **Mantener:** login/consulta de saldo/movimientos recientes (desde caché), recepción de órdenes **en cola** (sin liquidar).
- **Postergar:** conciliación, reportes batch, funcionalidades no críticas (exportaciones).
- **UX:** banner informativo “servicio limitado”, reintentos automáticos y recibo de operación en cola.

2.9.4 Comunicación (clientes/usuarios)

- **Status Page:** público y *webhook* para notificar; canales: email/SMS/push.
- **Plantillas:**
 - *Incidente detectado* (qué impacta, ETA próximo update 30 min),
 - *Mitigación aplicada*,
 - *Recuperación completa*,
 - *Post-mortem* (24–72 h).
- **Soporte:** macro de respuestas + prioridad a clientes regulados (SLA).

2.9.5 Recuperación — Runbook paso a paso

1. **Detección:** alertas (DNS fallos, 5xx, latencia P95>objetivo).
2. **Conmutación:**
 - a. Cambiar tráfico con **Route 53** a **us-west-2** (o Cloudflare failover).
 - b. **Promover réplica** (Aurora) o activar **tabla** (DynamoDB Global) según patrón.
3. **Estabilización:** escalar ASG, recalentar cachés, levantar consumidores de colas en región sana.
4. **Reprocesar:** vaciar **DLQ**, reconciliar eventos idempotentes.
5. **Verificación:** *synthetics*, pruebas de extremo a extremo, auditoría de saldos/órdenes.
6. **Comunicar:** actualizar status page y notificaciones.
7. **Post-mortem:** causas, *what went well / to improve*, acciones y dueños, fecha de *game day*.

2.9.6 Anexo: mini-matriz costo/beneficio (resumen)

Medida	Costo	Beneficio	Recomendación
Multi-región activa-pasiva	Medio	Alto (RTO↓, RPO↓)	Sí
DNS dual-proveedor	Bajo	Alto (clave en este incidente)	Sí
Multi-cloud selectivo (DNS/analytics/identidad)	Medio	Medio-Alto	Sí (foco)
Multi-cloud core transaccional	Alto	Alto (pero muy complejo)	Solo a largo plazo
Modo degradado + caché	Bajo-Medio	Alto (experiencia continua)	Sí

3. Conclusiones

El incidente del 20 de octubre de 2025 en la región **US-EAST-1 de AWS** evidenció la fragilidad de la infraestructura en la nube cuando múltiples servicios dependen de componentes centrales como **DNS y DynamoDB**. A pesar de la rápida mitigación de AWS, la propagación del fallo afectó globalmente a empresas y plataformas críticas, resaltando la importancia de implementar **estrategias de redundancia geográfica, multi-región y multi-nube**.

Para las organizaciones, especialmente las fintech, este evento subraya que la resiliencia no debe depender únicamente del proveedor de nube, sino de un diseño proactivo que contemple **replicación de datos, failover automático y monitoreo continuo**. En definitiva, la alta disponibilidad y la continuidad operativa son el resultado de decisiones de arquitectura seguras, planificadas y distribuidas.

4. Referencias

Amazon Web Services. (2025, 20 de octubre). *AWS Service Disruptions: Outage Update*. About Amazon. <https://www.aboutamazon.com/news/aws/aws-service-disruptions-outage-update>

Amazon Web Services. (2025, 20 de octubre). *AWS Health Dashboard – Service Status*. <https://health.aws.amazon.com/health/status>

Lucid Software Inc. (2025). *Lucidchart: Herramienta de diagramación y visualización de arquitectura*. <https://www.lucidchart.com>

